

Android Studio 新建项目标准流程文档（个人专属规范）

一、文档说明

本文档为个人固定新建Android项目标准化流程，统一创建规范、规避版本报错、适配新版Android Studio (Ladybug 2024.2.2)。

用途：后续所有安卓新项目、二次开发、仿写项目，统一按照此流程创建，杜绝配置错乱、版本不兼容、打包异常等问题。

适用环境：Android Studio Ladybug 2024.2.2 | Gradle 新版 | Kotlin 项目

二、新建项目完整步骤（标准流程）

1. 启动创建入口

打开 Android Studio → 首页选择 **New Project**（新建项目）

2. 选择项目模板（固定选择）

模板列表选择：**Empty Activity**（空白Activity，最干净、无冗余代码）

禁止选择其他带模板、带样例代码的模板，避免项目冗余、报错、适配复杂。

点击 Next 进入下一步。

3. 项目核心配置（个人固定规范）

以下为个人固定配置，后续新建项目直接照搬：

- Name**：自定义项目英文名（小写、无中文、无空格，例如：robot_control）
- Package name**：固定格式 com.xxx.项目名（自定义唯一包名，后续打包、上架唯一标识）
- Save location**：纯英文路径，绝对不能含中文、空格、特殊符号
- Language**：Kotlin（当前安卓官方主推语言）
- Minimum SDK**：固定选择API 24 (Android 7.0)
- Build configuration language**：Kotlin DSL
- 取消勾选：Use legacy android.support libraries（不使用旧兼容库）

确认无误后，点击 Finish 完成创建。

4. 首次同步等待（关键避坑）

项目创建后，自动开始 Gradle 同步，此时**禁止操作代码、禁止关闭软件**。

等待底部进度条跑完、提示 **Gradle build finished successfully** 即为创建成功。

三、新建项目后必做初始化配置（固定流程）

1. 关闭自动更新（彻底杜绝弹窗干扰）

操作目的：关闭软件自动更新弹窗，避免开发过程中频繁弹窗干扰正常开发、防止版本自动更新导致项目环境报错。

详细操作步骤：

1、打开顶部菜单栏：**File → Settings**（Windows/Linux）；Mac系统为 Android Studio → Settings

2、关闭软件自动更新：

- 左侧找到 **Appearance & Behavior → System Settings → Updates**
- **新版操作（无旧版勾选框）：**顶部 Check for updates 下拉选项，设置为 **Never（永不检查）**
- 页面下方所有更新相关的复选框，**全部取消勾选**，彻底关闭所有自动更新、更新弹窗

设置完成后点击右下角 **Apply → OK** 保存配置

2. 全局统一UTF-8编码（彻底解决中文乱码）

操作目的：统一项目、文件、IDE全局编码为UTF-8，杜绝注释中文、日志中文、界面中文乱码问题。

详细操作步骤：

1、打开顶部菜单栏：**File → Settings → Editor → File Encodings**

2、右侧三项编码全部设置为 **UTF-8**，严格按以下配置：

- Global Encoding（全局编码）：UTF-8
- Project Encoding（项目编码）：UTF-8
- Default encoding for properties files（配置文件编码）：UTF-8

3、**关键勾选：**勾选 **Transparent native-to-ascii conversion**（中文转义透明转换，解决配置文件中中文乱码）

4、点击 **Apply → OK** 保存，重启项目生效

3. 清理项目默认无用代码（初始化纯净空白项目）

操作目的：删除系统自带测试代码、冗余控件、预览代码，得到纯净空白项目架构，避免多余代码干扰开发。

详细操作步骤：

第一步：清理布局文件 activity_main.xml

- 路径：res → layout → activity_main.xml
- 删除系统默认自带的 TextView 控件、默认文字内容（Hello World）
- 删除默认的约束布局多余约束规则，只保留根布局
- 最终只保留空白根布局，无任何自带控件

第二步：清理主Activity代码（MainActivity.kt）

- 打开项目默认的 MainActivity.kt
- 删除系统默认的 UI 绑定代码、预览配置代码、多余初始化代码
- 删除所有自带测试逻辑，仅保留基础页面初始化代码

最终保留标准空白代码模板：仅保留Activity继承、onCreate初始化、布局绑定核心代码，无任何冗余内容，可直接后续开发自定义功能。

四、新建项目高频报错避坑指南（重点）

1. 路径中文报错（最常见）

报错现象：Gradle 同步失败、构建报错、无法运行

根因：项目保存路径包含中文、空格、特殊字符

解决方案：删除项目，重新创建，全程纯英文路径

2. SDK 版本不兼容报错

避坑规则：最低SDK固定 API24，适配99%安卓设备，兼容度最高，不盲目选高版本

3. Gradle 同步超时

解决方法：切换网络、开启阿里云镜像、重启 AS 重新同步

五、新项目打包前置说明（衔接打包文档）

新项目开发完成后，**直接复用已有 jks 密钥打包**，无需新建密钥。

打包流程、报错解决，完全参照《APK打包流程+密钥报错终极解决记录》。

六、固定规范总结（速记）

- 模板只选：Empty Activity
- 语言固定：Kotlin
- 最低SDK：API24
- 路径绝对无中文、无空格

- 创建后先等 Gradle 同步完成再开发
- 新项目统一清理默认冗余代码

七、专属实战案例：机器人手柄控制项目（标准复刻示例）

本章节为**个人LoRa机器人手柄APP专属新建案例**，严格套用本文档全部新建规范，是完全适配硬件通信、串口调试、手柄控制的标准项目模板，后续所有机器人衍生项目、改版项目直接照搬此案例配置即可。

1. 机器人项目完整新建参数（固定照搬）

按照本文档新建流程，机器人项目专属固定配置如下，无任何违规配置：

- **项目名称 (Name)**：robot_control（纯小写英文、无中文无空格）
- **包名 (Package name)**：com.robot.control（专属固定包名，打包唯一标识）
- **保存路径**：电脑纯英文目录，全程无中文、无特殊符号、无空格
- **开发语言**：Kotlin
- **最低适配SDK**：API 24（Android 7.0），适配所有工控安卓设备、平板
- **构建配置**：Kotlin DSL、不使用旧版support兼容库
- **项目模板**：Empty Activity 纯净空白模板

2. 机器人项目初始化配置落地（完全匹配文档规范）

项目创建完成后，严格执行本文档三项必做初始化配置：

- **关闭自动更新**：关闭AS自动更新，避免版本更新导致项目环境异常、打包报错
- **全局UTF-8编码**：统一全局编码，解决设备日志中文、按钮中文、提示文字、注释中文乱码问题
- **清理默认冗余代码**：彻底删除系统自带HelloWorld控件、默认UI绑定代码、预览冗余代码，保留纯净空白架构，**专门适配LoRa通信、串口收发、摇杆数据处理、设备控制逻辑**，无多余代码干扰硬件交互

3. 机器人项目适配优势（为什么必须按这套规范）

- **适配硬件开发**：纯净项目无冗余代码，避免默认模板代码抢占资源、干扰串口数据收发、LoRa无线通信逻辑
- **适配设备兼容**：API24低版本适配，兼容市面上所有工控安卓平板、手持控制设备，不会出现安装失败、功能闪退问题
- **适配打包流程**：项目配置标准化，无路径报错、编码报错，可直接复用专属JKS密钥进行正式打包，零打包异常
- **可迭代复用**：后续新增机器人功能、改版升级、新增设备控制逻辑，项目架构干净，便于迭代开发和二次修改

4. 机器人项目专属禁忌（重点避坑）

- 禁止使用带冗余模板的项目模板，避免UI冗余代码干扰硬件通信核心逻辑
- 禁止中文路径、中文项目名，防止Gradle构建失败、串口调试报错
- 禁止保留系统默认多余代码，杜绝隐性BUG影响机器人控制精度、数据收发稳定性
- 禁止开启多余代码检测，避免大量无效报错误导开发判断

总结：所有机器人相关安卓控制项目，均以本案例为唯一标准，100%复刻配置、初始化流程，即可保证项目稳定、无报错、适配硬件、可直接打包上线使用。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）